

Θεωρία Γραμμικών Συναρτήσεων

Theory of Linear Functions

Γράφτηκε από τον Τσαλαπάτη Σταύρο

1. Χαρακτηριστική Ιδιότητα Γραμμικών Εξισώσεων / Συναρτήσεων

Characteristic Property of Linear Equations / Functions

Γνωρίζουμε ότι μια γραμμική συνάρτηση ορίζεται από την εξίσωση:

$$f(x) = m \cdot x + b$$

όπου m : κλίση (slope), b : σημείο τομής με τον άξονα y (y-intercept).

Γνωρίζουμε επίσης ότι:

$m = \Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, όπου $(x_1, y_1 = f(x_1))$ και $(x_2, y_2 = f(x_2))$ είναι δύο τυχαία σημεία πάνω στην ευθεία.

Ωστόσο, το m = σταθερός αριθμός (constant), άρα δεν έχει σημασία ποια δύο σημεία θα επιλέξουμε — η κλίση μιας ευθείας είναι ανεξάρτητη της επιλογής των δύο σημείων που επιλέξαμε.

2. Γραμμικές Εξισώσεις — Παραλληλία & Καθετότητα

Linear Equations — Parallel & Perpendicular Lines

Μορφή (form): $f(x) = m \cdot x + b$, όπου C_f είναι η γραφική παράσταση της f (μία ευθεία).

(1) Παράλληλες ευθείες

Αν $f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ και $f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$, τότε:

$$m_1 = m_2 \Rightarrow C_{f1} \parallel C_{f2}$$

Παράλληλες ευθείες έχουν ίσες κλίσεις.

(2) Κάθετες ευθείες

Αν $f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1$ και $f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2$, τότε:

$$m_1 \cdot m_2 = -1 \Rightarrow C_{f1} \perp C_{f2}$$

Κάθετες ευθείες έχουν αντίστροφο-αντίθετο (αρνητικό αντίστροφο) γινόμενο κλίσεων.

3. Γραμμικά Συστήματα

Linear Systems

Ας θεωρήσουμε δύο γραμμικές συναρτήσεις ως εξής:

$$f_1(x) = m_1 \cdot x + b_1 \quad (\text{η γραφική παράσταση είναι η } C_{f_1})$$

$$f_2(x) = m_2 \cdot x + b_2 \quad (\text{η γραφική παράσταση είναι η } C_{f_2})$$

Αν λύσουμε την εξίσωση:

$$f_1(x) = f_2(x)$$

βρίσκουμε μια τετμημένη x τέτοια ώστε η τιμή της f_1 στο x να ισούται με την τιμή της f_2 στο x . Άρα το (x, y) είναι σημείο τομής (intersection point), όπου $y = f_1(x)$ και $y = f_2(x)$.

4. Μονοτονία Γραμμικής Συνάρτησης & Σημείο Τομής με τον y

Monotonicity & y-intercept

Η κλίση m και ο σταθερός όρος b μιας γραμμικής συνάρτησης $f(x) = m \cdot x + b$ καθορίζουν πλήρως τη συμπεριφορά της γραφικής της παράστασης, χωρίς να χρειαστεί να σχεδιάσουμε τη γραφική παράσταση.

$m > 0 \Rightarrow f$ γνησίως αύξουσα (strictly increasing)
 $m < 0 \Rightarrow f$ γνησίως φθίνουσα (strictly decreasing)

Αν $m > 0$, τότε καθώς διαβάζουμε τη γραφική παράσταση από αριστερά προς τα δεξιά, οι τιμές της f αυξάνονται — η f λέγεται γνησίως αύξουσα. Αν $m < 0$, οι τιμές της f μειώνονται καθώς κινούμαστε προς τα δεξιά — η f λέγεται γνησίως φθίνουσα.

$b > 0 \Rightarrow$ η C_f τέμνει τον y πάνω από το O (above the origin)
 $b < 0 \Rightarrow$ η C_f τέμνει τον y κάτω από το O (below the origin)

Το b είναι η τεταγμένη του σημείου τομής της C_f με τον y , δηλαδή του σημείου $(0, b)$. Αν $b > 0$, το σημείο τομής βρίσκεται πάνω από την αρχή των αξόνων O . αν $b < 0$, βρίσκεται κάτω από αυτήν. Αν $b = 0$, η ευθεία διέρχεται από την αρχή των αξόνων.